Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Logica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva

# Lista de Exercícios XIV

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.

- Ser entregue no prazo proposto.

- Entregas individuais

Exercícios

1. **O Rover em Marte:** Um robô explorador em Marte precisa transmitir blocos de dados coletados da cratera Gale. Pela manhã, ele enviou $1011_2$ pacotes de telemetria e, à tarde, mais $1101_2$ pacotes. Qual é o total de pacotes transmitidos pelo rover no dia?
2. **O Cluster de Servidores:** Em um data center de alta performance, o rack de servidores A processa $111_2$ requisições simultâneas, enquanto o rack B processa $1010_2$ requisições. Determine o volume total de requisições processadas simultaneamente pelos dois racks.
3. **A Linha de Montagem de Drones:** Uma fábrica automatizada possui duas linhas de produção de placas de circuito. A linha 1 produziu $1100_2$ unidades e a linha 2 produziu $1111_2$ unidades. Quantas placas de circuito foram produzidas ao todo?

4. **A Estação Espacial Internacional:** O setor Alpha de captação solar gerou $10011_2$ megawatts de energia, e o setor Beta gerou $1101_2$ megawatts. Qual é a geração total combinada de energia dos dois setores em formato binário?
5. **Chaves Criptográficas:** Ao analisar um pacote de dados interceptado por motivos de segurança, o analista divide a chave em dois segmentos: o primeiro vale $10101_2$ e o segundo vale $1110_2$. Qual é o resultado da soma aritmética binária desses dois segmentos?
6. **Rede de Sensores IoT:** Dois sensores de temperatura IoT instalados em uma caldeira industrial enviam leituras codificadas. O Sensor 1 emite o valor $1110_2$ e o Sensor 2 emite $101_2$. Qual é a soma binária desses dois sinais de entrada?
7. **Controle de Tráfego Aéreo:** Um sistema de radar digital monitora o espaço aéreo metropolitano. O setor 1 registra $1001_2$ aeronaves em voo, ao passo que o setor 2 registra $1110_2$ aeronaves. Quantas aeronaves estão sendo monitoradas no total pelos dois setores?
8. **Bateria de Íon-Lítio Inteligente:** Um banco de baterias de um veículo elétrico possui dois módulos de armazenamento ativo. O módulo X armazena $11011_2$ Joules de energia e o módulo Y armazena $1010_2$ Joules. Qual é a energia total armazenada pelo conjunto?

9. **Impressora 3D de Tecidos:** Durante a fabricação de uma matriz biológica, a camada estrutural A consome $10111_2$ voxels de biotinta, e a camada B consome $1001_2$ voxels. Qual é o total de voxels utilizados na construção dessas duas camadas?
10. **Gerador de Números Pseudo-Aleatórios (PRNG):** Um circuito registrador de deslocamento gera dois valores de semente em formato binário para simulação estocástica: o Registrador A fornece $1101_2$ e o Registrador B fornece $111_2$.
    Qual é a soma binária desses dois valores iniciais?
11. **Sensores de Velocidade de Automóveis Autonomous:** O módulo de processamento de um carro autônomo lê a velocidade da roda esquerda como $11010_2$ km/h e da roda direita como $1100_2$ km/h (em valores normalizados do sistema interno). Qual é a soma dos dois sinais de velocidade registrados?

12. **Câmera de Visão Computacional:** Um sistema de inspeção óptica de qualidade escaneia uma matriz de pixels em uma linha de produção. A primeira varredura identificou $10110_2$ pixels com imperfeições, e a segunda varredura detectou mais $111_2$ pixels defeituosos. Qual é a quantidade total de pixels com imperfeição encontrados?

13. **Controle de Altitude de Satélite:** O sistema de propulsão de um satélite de comunicação acionou os thrusters primários por $11101_2$ milissegundos e os thrusters secundários de correção por $1011_2$ milissegundos. Por quanto tempo total os thrusters ficaram em operação?

14. **Processamento de Áudio Digital:** Um sintetizador digital de áudio combina duas frequências para formar uma onda complexa. A frequência A é codificada com o valor $10001_2$ e a frequência B com o valor $1111_2$. Qual o valor binário resultante da soma das duas frequências no canal de saída?

15. **Gerenciamento de Memória RAM:** Um sistema operacional aloca dois blocos de memória consecutivos para uma aplicação de inteligência artificial. O primeiro bloco ocupa $11011_2$ páginas de memória e o segundo ocupa $11101_2$ páginas. Quantas páginas de memória foram alocadas ao todo para a aplicação?

16. **Telemetria de Turbina Eólica:** Um parque eólico possui duas turbinas ativas gerando sinais de telemetria. A Turbina 1 reporta $10100_2$ rotações por

minuto e a Turbina 2 reporta $10011_2$ rotações por minuto. Qual é a soma binária dos dois relatórios de RPM?

17. **Criptografia Quântica:** Durante um protocolo de troca de chaves, o canal Alpha transmite $11110_2$ fótons codificados e o canal Beta transmite $10101_2$ fótons. Determine o número total de fótons transmitidos na soma dos dois canais.

18. **Compressão de Arquivos (Huffman):** Um algoritmo de compressão lê dois fluxos de dados de um arquivo de mídia. O fluxo de vídeo possui $110100_2$ bytes comprimidos e o fluxo de áudio possui $10011_2$ bytes comprimidos. Qual é o tamanho total em binário do arquivo comprimido?

19. **Sistema de Armazenamento RAID:** Em um arranjo de discos rígidos, o disco 1 registrou $101101_2$ setores gravados e o disco 2 registrou $11011_2$ setores gravados. Qual a soma total de setores gravados em ambos os discos?

20. **Rede Neural Convolucional:** Uma camada convolucional de um modelo de aprendizado profundo processa $111001_2$ parâmetros em um mapa de recursos e $10110_2$ parâmetros no mapa seguinte. Quantos parâmetros foram processados no total por essas duas camadas?